랜섬웨어 보호

ONTAP 9

NetApp
February 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/anti-ransomware/index.html on February 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

랜섬웨어 보호 1
랜섬웨어 방지 개요 1
안티 랜섬웨어 사용 사례 및 고려사항 2
랜섬웨어 방지 지원 4
새로운 볼륨에서 기본적으로 안티 랜섬웨어를 활성화하십시오 5
Anti-랜섬웨어를 일시 중지하여 워크로드 이벤트를 분석에서 제외합니다 6
비정상적인 활동에 응답합니다. 6
공격 후 데이터를 복원합니다 9

랜섬웨어 보호

랜섬웨어 방지 개요

ONTAP 9.10.1부터 안티 랜섬웨어 기능은 NAS(NFS 및 SMB) 환경에서 워크로드 분석을 사용하여 랜섬웨어 공격을 나타낼 수 있는 비정상적인 활동을 사전에 감지하고 경고합니다.

공격이 의심되면 안티 랜섬웨어도 예약된 Snapshot 복사본으로부터 기존 보호뿐만 아니라 새 Snapshot 백업도 생성합니다.

랜섬웨어 방지 기능을 사용하려면 보안 및 규정 준수 번들에서 사용할 수 있는 멀티 테넌트 암호화 키 관리(MT_EK_MGMT) 라이센스가 필요합니다.

ONTAP 랜섬웨어 보호 전략

효과적인 랜섬웨어 탐지 전략에는 단일 이상의 보호 계층이 포함되어야 합니다.

예를 들어, 차량의 안전 기능을 들 수 있습니다. 안전 벨트와 같은 단일 기능에 의존하여 사고 시 사용자를 완벽하게 보호하고 싶지 않을 것입니다. 에어백, 안티 브레이크 및 전방 충돌 경고는 모두 추가적인 안전 기능으로 훨씬 더 나은 결과를 제공합니다. 랜섬웨어 보호는 동일한 방법으로 확인해야 합니다.

ONTAP에는 FPolicy, Snapshot 복사본, SnapLock, Active IQ 디지털 자문과 같은 기능이 포함되어 있어 랜섬웨어로부터 보호하지만, 다음 정보는 머신 러닝 기능을 갖춘 ONTAP 안티 랜섬웨어 온박스 기능에 초점을 맞춥니다.

ONTAP의 기타 랜섬웨어 방지 기능에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "TR-4572: 랜섬웨어용 NetApp 솔루션"

ONTAP의 랜섬웨어 차단 탐지 기능

랜섬웨어 공격에는 두 가지 유형이 있습니다.

1. 데이터 암호화를 통한 파일 서비스 거부 공격자는 대가를 지불하지 않는 한 이 데이터에 대한 액세스를 보유합니다.
2. 중요한 독점 데이터의 도난. 공격자는 대가를 지불하지 않는 한 이 데이터를 공개 도메인에 배포하겠다고 위협합니다.

ONTAP 랜섬웨어 차단 메커니즘은 다음과 같이 첫 번째 유형을 해결합니다.

1. 들어오는 데이터를 암호화된 데이터 또는 일반 텍스트로 식별합니다.
2. 탐지 분석
    - 높은 data_엔트로피 _ (파일 내 데이터의 임의 평가)
    - 데이터 암호화로 비정상적인 볼륨 활동이 급증합니다
    - 일반 내선 번호에 맞지 않는 내선 번호

> 랜섬웨어 탐지 또는 방지 시스템이 랜섬웨어 공격에서 안전을 완벽하게 보장할 수는 없습니다. 공격은 감지되지 않을 수도 있지만 바이러스 백신 소프트웨어가 침입을 감지하지 못한 경우 NetApp 랜섬웨어 보호는 중요한 추가 방어 계층으로 작동합니다. Anti-랜섬웨어는 소수의 파일만 암호화한 후 대부분의 랜섬웨어 공격 확산을 감지하고 자동으로 조치를 취하여 데이터를 보호하고 의심스러운 공격이 발생하고 있음을 경고할 수 있습니다.

랜섬웨어 공격 후 **ONTAP**에서 데이터를 복구하는 방법

공격이 의심되면 해당 시점에 시스템에서 볼륨 Snapshot 복사본을 생성한 후 해당 복사본을 잠급니다. 나중에 공격이 확인되면 사전에 생성된 이 스냅샷으로 볼륨을 복원하여 데이터 손실을 최소화할 수 있습니다.

잠긴 스냅샷 복사본은 일반적인 방법으로 삭제할 수 없습니다. 그러나 나중에 이 공격을 가양성 공격으로 표시하기로 결정하면 잠긴 복사본이 삭제됩니다.

영향을 받는 파일과 공격 시간을 알고 있으면 전체 볼륨을 스냅샷 중 하나로 되돌리는 대신 다양한 Snapshot 복제본에서 영향을 받는 파일을 선택적으로 복구할 수 있습니다.

따라서 안티 랜섬웨어는 검증된 ONTAP 데이터 보호 및 재해 복구 기술을 기반으로 구축되며 랜섬웨어 공격에 대응합니다. 데이터 복구에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- "Snapshot 복사본에서 복구(System Manager)"
- "스냅샷 복사본에서 파일 복원(CLI)"
- "스마트 랜섬웨어 복구"

안티 랜섬웨어 사용 사례 및 고려사항

현재 릴리스에서 랜섬웨어 보호는 NAS 환경에 가장 적합합니다. 다른 환경에 대한 지원은 향후 릴리즈에서 제공될 예정입니다.

적합한 워크로드:

- 데이터베이스를 NFS 스토리지에 저장합니다
- Windows 또는 Linux 홈 디렉토리

  사용자가 학습 기간에 감지되지 않은 확장자로 파일을 생성할 수 있기 때문에 이 작업 부하에서 오탐이 발생할 가능성이 더 높습니다.

- 이미지 및 비디오

  예: 의료 기록 및 전자 설계 자동화(EDA) 데이터

적합하지 않은 워크로드:

- 파일 생성 또는 삭제 빈도가 높은 워크로드(테스트/개발 워크로드 등 몇 초 이내에 수십만 개 파일)
- 랜섬웨어 방지 기능은 파일 생성 또는 삭제 활동에서 비정상적인 급증을 인식할 수 있는 기능에 따라 다릅니다. 애플리케이션 자체가 파일 활동의 소스인 경우 랜섬웨어 활동과 효과적으로 구분할 수 없습니다
- 애플리케이션 또는 호스트가 데이터를 암호화하는 워크로드 안티 랜섬웨어 기능은 수신되는 데이터를 암호화하거나 암호화되지 않은 것으로 구분하는 데 따라 달라집니다. 애플리케이션 자체에서 데이터를 암호화하면 기능의

효율성이 감소합니다. 그러나 이 기능은 파일 작업(생성, 삭제 및 덮어쓰기) 및 파일 유형에 따라 계속 작동할 수 있습니다.

지원되지 않는 시스템 구성:

- 알아보십시오
- ONTAP S3 환경
- NFS의 VMDK
- Cloud Volumes ONTAP
- AWS 및 Google Cloud용 Cloud Volume Services
- Azure NetApp Files
- ONTAP용 Amazon FSx
- ONTAP Select

볼륨 요구 사항:

- 100% 미만 차 있습니다
- 접합 경로가 활성 상태여야 합니다

지원되지 않는 볼륨 유형:

- 오프라인 볼륨
- 제한된 볼륨
- SnapLock 볼륨
- SnapLock 볼륨
- FlexGroup 볼륨
- FlexCache 볼륨
- SAN 전용 볼륨
- 중지된 스토리지 VM의 볼륨입니다
- 스토리지 VM의 루트 볼륨입니다
- 데이터 보호 볼륨

랜섬웨어 방지 성능 및 주파수 고려사항

랜섬웨어 방지 기능은 처리량과 최대 IOPS로 측정한 시스템 성능에 최소한의 영향을 미칠 수 있습니다. 랜섬웨어 방지 기능의 영향은 볼륨 워크로드에 따라 크게 달라집니다. 일반적인 워크로드 또는 일반적인 워크로드의 경우 다음과 같은 구성 제한이 권장됩니다.

- 워크로드가 읽기 집약적이거나 데이터를 압축할 수 있는 경우 노드당 볼륨 수가 50개를 넘지 않습니다.
- 워크로드가 쓰기 집약적이고 데이터를 압축할 수 없는 경우 노드당 볼륨 수가 20개를 넘지 않습니다.

랜섬웨어 방지 분석은 우선 순위가 지정된 순서대로 실행되므로 보호된 볼륨의 수가 증가하면 각 볼륨에서 더 자주 분석을 실행합니다.

랜섬웨어 방지 지원

새로운 볼륨 또는 기존 볼륨에서 Anti-랜섬웨어를 활성화할 수 있습니다. 먼저 학습 모드에서 안티 랜섬웨어를 활성화하고 시스템이 워크로드를 분석하여 정상 동작을 특징화하는 다음, 비정상 작동이 평가를 위해 플래그 지정된 활성 모드로 전환합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NFS 또는 SMB(또는 둘 다)에 대해 활성화된 스토리지 VM
- 보안 및 규정 준수 번들에서 설치된 멀티 테넌트 암호화 키 관리(MT_EK_MGMT) 라이센스입니다.
- 클라이언트가 구성된 NAS 워크로드입니다.
- 보호할 볼륨에 활성 접합 경로가 있어야 합니다.
- 선택 사항이지만 권장됨: EMS 시스템은 랜섬웨어 방지 활동 알림을 포함한 이메일 알림을 보내도록 구성됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "이메일 알림을 보내도록 EMS 이벤트를 구성합니다".

NetApp의 랜섬웨어 방지 기능은 초기 학습 기간("건식 실행"이라고도 함)을 포함하며, 이 경우 ONTAP 시스템은 유효한 파일 확장명을 학습하고 분석된 데이터를 사용하여 경고 프로필을 개발합니다. 학습 모드에서 안티 랜섬웨어를 충분히 실행하여 워크로드 특성을 평가한 후, 액티브 모드로 전환하고 데이터 보호를 시작할 수 있습니다. 안티 랜섬웨어는 지속적으로 데이터를 수집 및 분석하여 경고 프로필을 개선합니다.

학습 기간 동안 시스템은 구성된 볼륨의 워크로드 특성을 자동으로 학습하여 특수한 관찰 및 패턴 분석을 수행합니다.

30일의 학습 기간이 권장됩니다. 언제든지 학습에서 활성 모드로 전환할 수 있지만, 조기 전환으로 오탐률이 너무 많이 발생할 수 있습니다.

ONTAP CLI에서 security anti-랜섬웨어 volume workload-behavior show 명령을 사용하여 현재까지 감지된 파일 확장명을 표시할 수 있습니다. 그러나 이 도구를 사용하여 학습 기간을 단축해서는 안 됩니다.

기존 볼륨에서 랜섬웨어 보호를 활성화하거나 새 볼륨을 생성하고 처음부터 랜섬웨어 보호를 활성화할 수 있습니다.

> 기존 볼륨에서는 학습 및 활성 모드가 새로 작성된 데이터에만 적용되고 볼륨의 기존 데이터에는 적용되지 않습니다. 랜섬웨어 방지 기능을 활성화한 후 새 데이터를 기반으로 이전 일반 데이터 트래픽의 특성을 가정하기 때문에 기존 데이터는 스캔하고 분석되지 않습니다.

ONTAP CLI에서는 '보안 방지 랜섬웨어 볼륨'이라는 새로운 명령 제품군이 도입되었습니다. 또한 '-anti-랜섬웨어' 매개변수와 함께 'volume modify' 명령을 사용하여 이 기능을 관리할 수도 있습니다.

System Manager 절차

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭한 다음 보호할 볼륨을 선택합니다.
2. 볼륨 개요의 보안 탭에서 * 상태 * 를 클릭하여 랜섬웨어 방지 상자의 학습 모드에서 사용 안 함 으로 전환합니다.
3. 학습 기간이 끝나면 안티 랜섬웨어를 액티브 모드로 전환하십시오.
   a. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭한 다음 활성 모드에 사용할 준비가 된 볼륨을 선택합니다.
   b. 볼륨 개요의 보안 탭에서 * 랜섬웨어 방지 상자에서 * 활성 모드로 전환 * 을 클릭합니다.
4. 언제든지 Anti-랜섬웨어 상자에서 볼륨의 안티 랜섬웨어 상태를 확인할 수 있습니다. 모든 볼륨의 랜섬웨어 방지 상태를 표시하려면 볼륨 창에서 * 표시/숨기기 * 를 클릭한 다음 랜섬웨어 방지 상태가 선택되었는지 확인합니다.

CLI 절차

1. 학습 모드에서 랜섬웨어 보호를 활성화하려면 기존 볼륨을 수정하십시오.

   'Security Anti-랜섬웨어 volume dry-run-volume_vol_name_-vserver_svm_name_'

   'volume modify' 명령을 사용하여 랜섬웨어도 활성화할 수 있습니다.

   'volume modify -volume_vol_name_-vserver_svm_name_-anti-랜섬웨어-state dry-run

   CLI에서 데이터를 프로비저닝하기 전에 랜섬웨어 방지 보호를 활성화한 상태로 새 볼륨을 생성할 수도 있습니다.

   'volume create-volume_vol_name_-vserver_svm_name_-aggregate_aggr_name_-size_nn_-anti-랜섬웨어-state dry-run-junction-path/*path_name*'

   > 처음에는 항상 건조한 상태에서 랜섬웨어를 활성화해야 합니다. 활성 상태부터 시작하여 과도한 거짓 양성 보고서로 이어질 수 있습니다.

2. 학습 기간이 끝나면 보호된 볼륨을 수정하여 활성 모드로 전환합니다.

   'Security Anti-랜섬웨어 volume enable-volume_vol_name_-vserver_svm_name_'

   볼륨 수정 명령을 사용하여 활성 모드로 전환할 수도 있습니다.

   'volume modify -volume_vol_name_-vserver_svm_name_-anti-랜섬웨어-state active

3. 볼륨의 안티 랜섬웨어 상태를 확인하십시오.

   '보안 안티 랜섬웨어 볼륨 쇼'

새로운 볼륨에서 기본적으로 안티 랜섬웨어를 활성화하십시오

ONTAP 9.10.1.1부터는 학습 모드에서 새로운 볼륨이 기본적으로 안티 랜섬웨어에 대해 활성화되도록 스토리지 VM(SVM)을 구성할 수 있습니다.

필요한 것

- 보안 및 규정 준수 번들에서 설치된 멀티 테넌트 암호화 키 관리(MT_EK_MGMT) 라이센스입니다.

새로운 볼륨은 기본적으로 비활성화된 모드에서 랜섬웨어 방지 모드를 사용하여 생성되지만 System Manager 및 CLI에서 이 설정을 변경할 수 있습니다. 기본적으로 활성화되어 있는 볼륨은 학습 모드에서 안티 랜섬웨어로 설정됩니다.

System Manager 절차

1. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭한 다음 기본 안티바이러스 스토리지 VM을 선택합니다.
2. [보안 * 섹션의 * 설정 * 탭에서] 을 클릭합니다 Anti-랜섬웨어 * 상자에서 확인란을 선택하여 NAS 볼륨의 랜섬웨어 방지 기능을 활성화합니다.

CLI 절차

1. 새 볼륨에서 기본적으로 안티 랜섬웨어를 활성화하려면 기존 SVM을 수정하십시오. 'vserver modify -vserver_svm_name_-anti-랜섬웨어-default-volume-state dry-run'

   또한 CLI에서 새로운 볼륨에 대해 기본적으로 안티 랜섬웨어를 지원하는 새 SVM을 생성할 수 있습니다. 'vserver create-vserver svm_name-anti-랜섬웨어-default-volume-state dry-run[*other parameters as needed*]'

Anti-랜섬웨어를 일시 중지하여 워크로드 이벤트를 분석에서 제외합니다

비정상적인 워크로드 이벤트가 발생할 것으로 예상되는 경우 언제든지 Anti-랜섬웨어 분석을 일시 중단 및 재개할 수 있습니다.

필요한 것

- 안티 랜섬웨어는 학습 또는 액티브 모드에서 실행됩니다.

랜섬웨어 방지 일시 중지 중에는 이벤트가 기록되지 않으며 새 쓰기에 대한 작업도 없습니다. 그러나 백그라운드에서 이전 로그에 대한 분석 작업은 계속됩니다.

> 랜섬웨어 방지 기능을 사용하여 분석을 일시 중지하지 마십시오. 이렇게 하면 볼륨의 안티 랜섬웨어가 비활성화되고 학습된 워크로드 동작에 대한 기존 정보가 모두 손실됩니다. 이 경우 학습 기간을 다시 시작해야 합니다.

System Manager 절차

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭한 다음 랜섬웨어 방지 를 일시 중지할 볼륨을 선택합니다.
2. 볼륨 개요의 보안 탭에서 랜섬웨어 방지 상자에서 * 랜섬웨어 방지 일시 중지 * 를 클릭합니다.

CLI 절차

볼륨에 대한 랜섬웨어 보호 일시 중지:

'Security Anti-랜섬웨어 volume pause-vserver_svm_name_-volume_vol_name_'

처리를 다시 시작하려면 resume 매개 변수를 사용합니다.

'Security Anti-랜섬웨어 volume resume - vserver_svm_name_-volume_vol_name_'

비정상적인 활동에 응답합니다.

Anti-랜섬웨어가 보호 볼륨에서 비정상적인 활동을 감지하면 경고를 표시합니다. 알림을 평가하여 작업이 예상되는지, 허용되는지, 공격이 진행 중인지 여부를 확인해야 합니다.

필요한 것

- 안티 랜섬웨어가 활성 모드에서 실행 중입니다.

Anti-랜섬웨어는 높은 데이터 엔트로피, 데이터 암호화를 통한 비정상적인 볼륨 작업, 비정상적인 파일 확장자가 검색될 때 의심되는 파일 목록을 표시합니다.

경고가 발생하면 다음 두 가지 방법 중 하나로 파일 활동을 표시하여 응답할 수 있습니다.

- 거짓 양성

  식별된 파일 유형이 작업 부하에 필요합니다. 이 파일 유형은 무시해도 됩니다.

- 잠재적인 랜섬웨어 공격

  식별된 파일 유형이 작업 부하에서 예기치 않은 유형이므로 잠재적 공격으로 간주해야 합니다.

두 경우 모두 알림을 업데이트 및 삭제한 후 정상적인 모니터링이 재개됩니다. 랜섬웨어 방지 기록은 평가를 기록하며 새로운 파일 유형으로 로그를 업데이트하고 향후 분석을 위해 사용합니다. 그러나 공격이 의심되는 경우에는 알림을 지우기 전에 공격이 공격인지 여부를 확인하고, 공격에 대한 대응 및 보호 데이터를 복원해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "랜섬웨어 공격에서 복구하는 방법".

System Manager 절차

1. "비정상적인 활동" 알림을 받으면 링크를 클릭하거나 볼륨 * 개요의 * 보안 * 탭으로 이동합니다.

   경고는 이벤트 창의 개요 창에 표시됩니다.

2. “Detected abnormal volume activity(비정상적인 볼륨 활동이 감지됨)” 메시지가 표시되면 의심되는 파일을 봅니다.

   보안 * 탭에서 보기 * 의심되는 파일 형식 * 을 클릭합니다.

3. 의심되는 파일 유형* 대화 상자에서 각 파일 유형을 조사하여 “거짓 긍정” 또는 “잠재적인 랜섬웨어 공격”으로 표시합니다.

이 값을 선택한 경우…	이 조치를 취하십시오…
거짓 양성	Update * 및 * Clear Suspect File Types * 를 클릭하여 결정 사항을 기록하고 일반적인 Anti-랜섬웨어 모니터링을 재개합니다.
잠재적인 랜섬웨어 공격	공격에 대응하고 보호된 데이터를 복원합니다. 그런 다음 * 업데이트 * 및 * 의심스러운 파일 유형 지우기 * 를 클릭하여 결정을 기록하고 일반적인 랜섬웨어 방지 모니터링을 재개합니다.

CLI 절차

1. 랜섬웨어 공격이 의심되는 경우 다음 사항을 통지하여 공격의 시간 및 심각도를 확인하십시오.

   'Security Anti-랜섬웨어 volume show -vserver_svm_name_-volume_vol_name_'

   샘플 출력:

```
Vserver Name: vs0
Volume Name: vol1
State: enabled
Attack Probability: moderate
Attack Timeline: 9/14/2021 01:03:23
Number of Attacks: 1
```

EMS 메시지를 확인할 수도 있습니다.

이벤트 로그 show-message-name callhome.arw.activity.seen`

2. 공격 보고서를 생성하고 출력 위치를 기록합니다.

   'Security Anti-랜섬웨어 volume attack generate-report-volume_vol_name_-dest-path_file_location_/

   샘플 출력:

   "Report" report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08" 경로 "vs0:vol1/" 에서 사용할 수 있습니다

3. 관리 클라이언트 시스템에서 보고서를 봅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
[root@rhel8 mnt]# cat report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08

19  "9/14/2021 01:03:23"   test_dir_1/test_file_1.jpg.lckd
20  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_2/test_file_2.jpg.lckd
21  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_3/test_file_3.png.lckd`
```

4. 파일 확장명 평가에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

   - 거짓 양성

     다음 명령을 입력하여 허용되는 항목 목록에 새 확장명을 추가하여 정상적인 랜섬웨어 방지 모니터링을 재개하십시오. 'Anti-랜섬웨어 volume attack clear-vserver_svm_name_-volume_vol_name_[*extension identifier*] - false-positive true

     다음 매개 변수 중 하나를 사용하여 의심되는 목록에 있는 파일의 '[-seq-no_integer_]' 시퀀스 번호를 식별합니다. `[-extension_text_,… [-start-time_date_time_-end-time_date_time_]"" MM/DD/YYYY HH:MM:SS 형식으로 지울 파일 범위의 시작 및 종료 시간.

   - 잠재적인 랜섬웨어 공격

     공격에 대응하고 데이터를 복구합니다. 그런 다음 다음 다음 명령을 입력하여 결정 사항을 기록한 후 정상적인 랜섬웨어 방지 모니터링을 재개하십시오.

     '안티 랜섬웨어 볼륨 공격 clear-suspect-vserver_svm_name_-volume_vol_name_[*extension identifier*]-false-positive false'

다음 매개 변수 중 하나를 사용하여 확장자가 무엇인지 확인하십시오. "[-seq-no_integer_]" 의심되는 목록에 있는

파일의 시퀀스 번호 [-extension_text_,… [-start-time_date_time_-end-time_date_time_]"" MM/DD/YYYY HH:MM:SS 형식으로 지울 파일 범위의 시작 및 종료 시간.

공격 후 데이터를 복원합니다

“Anti_랜섬웨어_backup”이라는 이름의 스냅샷 복사본은 랜섬웨어 방지 기술이 잠재적인 공격을 감지할 때 생성됩니다. 이러한 안티 랜섬웨어 사본이나 다른 스냅샷 복사본에서 데이터를 복원할 수 있습니다.

> 랜섬웨어 공격이 발생하면 NetApp 지원 팀에 문의하여 데이터 복구를 지원할 수 있는지 확인해야 합니다.

필요한 것

- 랜섬웨어 방지 지원
- 랜섬웨어 공격 가능성을 보고합니다

System Manager 절차

1. 잠재적 공격으로 식별된 볼륨에 스냅샷 복사본을 표시합니다. * 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭하고 볼륨을 선택한 다음 Snapshot 복사본 탭을 클릭합니다.
2. 다음 지침에 따라 원하는 복사본을 복원합니다."Snapshot 복사본에서 복구"

CLI 절차

1. 잠재적 공격에서 식별된 볼륨('volume snapshot show -vserver_svm_name_-volume_vol_name_')에 스냅샷 복사본을 표시합니다
2. 다음 지침에 따라 원하는 복사본을 복원합니다."스냅샷 복사본에서 파일 복원 중"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.